

Inteligência Artificial para Personagens Virtuais – IAPV (2025/2026)

Enunciado do projeto prático – Parte 3 (v1.0)

- v1.0 (21/11/2025): Versão inicial.

Informações gerais

- Este documento apresenta um conjunto de instruções relativas à realização da **Parte 3** do Projeto Prático sob a forma de trabalho autónomo, pelos grupos constituídos para a Parte 1 do projeto de acordo com as regras indicadas nas aulas.
- Recorda-se que apesar do enunciado do projeto ser disponibilizado por partes, o projeto será entregue como um todo pelo grupo num momento único.
- O Projeto Prático como um todo terá de ser defendido numa sessão de discussões orais, onde todos os elementos do grupo terão de estar presentes; todos os elementos do grupo terão de ser capazes de explicar todos os elementos entregues pelo grupo.
- Sempre que se considerar necessário, serão adicionadas dicas no Moodle junto a este documento, sendo que a realização e análise cuidada dos vários laboratórios é essencial para a realização deste trabalho.
- Algumas dicas poderão ser fornecidas durante as aulas teóricas, práticas e laboratoriais, pelo que se torna essencial que pelo menos um dos elementos do grupo esteja sempre presente em todas as aulas.
- Fontes disponíveis na internet (e.g., manuais, tutoriais, vídeos Youtube, ChatGPT) podem ser consultadas como fonte de aprendizagem e inspiração, mas todo o projeto (análise, desenho e implementação) terá de ser da autoria do grupo.
- Todo o projeto, desde a sua conceção, implementação, validação e reporte terá de ser realizado única e exclusivamente pelos elementos do grupo, ou seja, sem qualquer tipo de recurso a outras pessoas ou serviços.
- De forma a maximizar o processo de aprendizagem e a garantir que o grupo está a dirigir-se na direção certa, aconselha-se que os estudantes procurem obter *feedback* dos docentes durante o desenvolvimento do projeto, recorrendo às aulas e aos horários de dúvidas, mas **não por e-mail**.

Objetivos

Na Parte 3 do projeto prático os grupos terão oportunidade de explorar a utilização dos algoritmos de aprendizagem por imitação conhecidos como Behavioral Cloning (BC) e Generative Adversarial Imitation Learning (GAIL). A Parte 3 do projeto contribuirá para cerca de **40% da nota final** a atribuir ao Projeto. Esta percentagem é apenas indicativa, servindo para que o grupo possa planear o esforço de desenvolvimento, podendo ser alterada aquando da disponibilização da restante parte do projeto.

O desenvolvimento do código será baseado no pacote Python **imitation**. No site desse pacote, <https://imitation.readthedocs.io/en/latest/index.html>, é possível encontrar uma descrição detalhada da sua API, assim como múltiplos exemplos de código pronto a ser executado. De especial interesse para este projeto:

- https://imitation.readthedocs.io/en/latest/tutorials/1_train_bc.html
- https://imitation.readthedocs.io/en/latest/tutorials/3_train_gail.html
- https://imitation.readthedocs.io/en/latest/tutorials/10_train_custom_env.html
- <https://imitation.readthedocs.io/en/latest/main-concepts/trajectories.html>
- <https://imitation.readthedocs.io/en/latest/main-concepts/experts.html>

Com base na informação e código recolhidos da página do pacote imitation, os grupos terão de realizar os seguintes passos para concluir a Parte 3 do projeto prático:

1. Criar um conjunto de ficheiros Python capazes de serem invocados a partir do terminal, recebendo um conjunto de argumentos de entrada:

- a. Criar um programa Python **train.py** que:

- i. Recebe o caminho para um ficheiro com um conjunto de demonstrações D;
- ii. Recebe o caminho para um ficheiro de output O onde será gravado o resultado do treino;
- iii. Recebe o nome do ginásio G onde D foi recolhido: CartPole (considere o "seals/CartPole-v0") ou Custom;
- iv. Recebe a definição de um algoritmo de aprendizagem por imitação A: BC ou GAIL;
- v. Treina uma policy P para aproximar D, utilizando A em G;
- vi. Grava P no ficheiro O.
- vii. Dicas:

1. Exemplo de chamada no terminal:

```
python3 train.py --file="demo_1.pkl" --gym="CartPole" --algorithm="GAIL" --output="policy.zip"
```

- b. Criar um programa Python **run.py** que:

- i. Recebe o caminho para um ficheiro de uma policy P;
- ii. Recebe o nome do ginásio G onde P foi treinada: CartPole ou Custom;
- iii. Abre G em modo de visualização;

- iv. Executa P em G passo a passo ou em modo contínuo, de acordo com a escolha do utilizador e enquanto o pretender.
 - c. Criar um programa Python **demos.py** que:
 - i. Recebe o nome de um ginásio G: CartPole ou Custom;
 - ii. Recebe um número de episódios E de demonstração;
 - iii. Recebe o caminho para um ficheiro F onde irá gravar as demonstrações;
 - iv. Recebe uma flag para poder-se optar por usar uma policy pré-treinada "ppo-huggingface" para gerar o conjunto de demonstrações D (apenas para o caso CartPole);
 - v. Abre G em modo de visualização;
 - vi. Obtém demonstrações através de policy pré-treinada (caso opção ativada) ou pedindo ao utilizador para controlar o agente em G com teclado para realizar a tarefa durante E;
 - vii. Armazena os pares estado-ação produzidos durante E em D;
 - viii. Grava D em F.
- 2. Criar um novo ginásio **Custom** capaz de ser usado em train.py, run.py e demos.py com as seguintes características:
 - a. O ambiente é uma grelha regular de $n \times m$ (parâmetros do ginásio);
 - b. Há uma célula objetivo, escolhida aleatoriamente;
 - c. Há um conjunto de k células, escolhidas aleatoriamente, consideradas parede;
 - d. As ações do agente são mover-se uma casa na lateral ou vertical;
 - e. O ambiente não pode permitir que o agente atravessasse paredes;
 - f. O agente observa a sua própria posição (i.e., célula onde se encontra), a presença/ausência de paredes nas células contíguas à sua posição, e a posição relativa do objetivo em relação à posição do agente;
 - g. A visualização do ambiente é em modo texto, no terminal;
 - h. A tarefa do agente é chegar o mais rapidamente possível ao objetivo O.
- 3. Realizar um conjunto de experiências:
 - a. Criar ficheiros com demonstrações recorrendo a demos.py para os ambientes CartPole e Custom, pedindo as ações ao utilizador e, no caso do CartPole, também através de policy pré-treinada;
 - b. Treinar os agentes nos dois ambientes, utilizando as demonstrações armazenadas e recorrendo aos algoritmos BC e GAIL;
 - c. Comparar o desempenho dos dois algoritmos de aprendizagem nos dois ambientes de teste, tendo em conta múltiplas runs de treino e de execução.
- 4. Produzir um relatório que:
 - a. Descreva detalhadamente o código desenvolvido e as experiências realizadas;
 - b. Apresente os dados obtidos nas experiências sob forma de tabelas e gráficos;
 - c. Inclua uma análise crítica dos resultados obtidos;
 - d. Inclua links para vídeos produzidos pelo grupo, carregados no *youtube* como *unlisted*, onde se poderá observar os agentes já treinados em ação.

Entregáveis obrigatórios para projeto ser aceite para avaliação

- Entrega final
 - Relativamente à Parte 3:
 - Link para ficheiro .zip contendo:
 - Ficheiro .word e .pdf do relatório (com links para vídeos incluídos).
 - Código desenvolvido pelo grupo.
 - Ficheiros de demonstrações usados para treinar os agentes.
 - Documento com a autoavaliação do grupo (*template* fornecido oportunamente no Moodle), onde constará uma descrição do envolvimento de cada elemento do grupo (o quê e quanto cada um fez); a nota será diferenciada entre os elementos do grupo.

CrITÉRIOS de avaliação

- Grau de cumprimento com os objetivos e passos estipulados para o projeto, incluindo com os vários requisitos e critérios de qualidade apresentados na descrição de cada um dos passos.
- Nível de autonomia dos alunos.
- Qualidade da prestação (do grupo e individual) na discussão oral do projeto.
- Apesar do Projeto Prático ser desenvolvido em grupo, a nota a atribuir a cada estudante do grupo é individualizada em função da contribuição do estudante para o Projeto Prático e a prestação do estudante na discussão oral.

Data-limite para entrega final

- Os entregáveis obrigatórios terão de ser enviados por e-mail para pedro.santana@iscte-iul.pt e sancho.oliveira@iscte-iul.pt até aproximadamente uma semana antes da data definida para as discussões orais (data exata a ser oportunamente definida).
- As discussões orais decorrerão na data atribuída para avaliação de 1ª época, a definir pelos serviços do Iscte; assim que os serviços do Iscte definam a data de avaliação de 1ª época, será produzida uma nova versão deste documento com a respetiva informação.

Prática de plágio

- Todos os elementos a serem incluídos no projeto, incluindo narrativa, storyboard, personagens, modelação e animação, têm de ser originais, únicos, inventados e desenvolvidos pelo grupo. O não cumprimento com este requisito será associado à prática de plágio.
- O projeto é para ser desenvolvido na sua totalidade pelos elementos do grupo, sem acesso ou partilha de informação específica ao projeto com elementos externos ao grupo, com exceção do docente;
- A deteção da prática de plágio resultará no desencadear de um processo disciplinar, como recomendado pelo Conselho Pedagógico do ISCTE-IUL.